Bhaskara II, Bijaganita, parts 1-3

Indian Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

---

About this reader

- Reader type - Indian Original.
- This PDF is the current original-language and reference modern LaTeX reader for checking against translations.

बीजगणितमध्यगणितं वा

श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिपर्णीसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपत्तिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

भूमिका

श्रीजानकीवल्लभो विजयते ।

विद्यायां टीकां गणितवनितयाऽऽसक्तं
सुधाधरां भास्करवरसुबीजस्य विमलाम् ।
अजादिश्रीमधुमथनमतिमतेदादापि मुदा
तदेतत् स्वस्यं चति वदति कृपातुङ्गजनुतः ॥

सुधाकरद्विवेदी ।

पुस्तक प्राकस्थानम्—
कृष्णदास गुप्त,
४०/५ ठठेरी बाजार,
बनारस सिटी ।

बीजगणितमध्यगणितं वा

श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिपर्णीसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-

विषयसूची

विषयः	**पृ**
घनाणां सङ्कलनम्	१
घनानां व्यवकलनम्	२
घनानां गुणनम्	३
घनानां भागहारः	४
घनानां वर्गो मूलं च	५
अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्	५
अव्यक्तगुणनम्	७
अव्यक्तभागहारः	९
अव्यक्तवर्गादि	१०
अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम	१०
करणीसङ्कलनव्यवकलनम्	११
करणीगुणनम्	१३
करणीभजनम्	१४
करणीवर्गः	१५
करणीमूलम्	१६
कुट्टकः	२४
वर्गप्रकृतिः	३३
चक्रवालम्	३५
एकवर्णसमीकरणबीजम्	४३
असकृत्वर्गादिसमीकरणम्	५६
बहुवर्णसमीकरणम्	६६
अनेकवर्णमध्यमाहरणम्	८९
भावितम्	१२३
प्रत्येकसंहारः	१२९
प्रदिशविद्यया	१३१
नवीनप्रदिशविद्यया	१४५

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ बीजगणितम् ।

उपोद्घातः

श्रीं ॐ मते बलवते हनुमते नमः ।

एकं गतप्रत्यागतज्ञानं संख्यात्मकं यत्र बहिर्विषयम् ।
अन्तःकरणं प्रविशतीव मूढैर्यस्मिन् गणितं व्यक्तमिदं जगत्याम् ॥

तदेतद् व्यक्तं यदनन्तरं स्यात् कर्म प्रवक्ष्याम्यखिलं गणितस्य ।
बीजं प्रधानं प्रवदन्ति तज्ज्ञा यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति प्रसिद्धम् ॥

अस्य व्यक्तस्य यदिदं प्रधानं तद् बीजमुक्तं मुनिभिः पुराणैः ।
अतः परं बीजगणितं प्रवक्ष्ये यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति स्थितं वै ॥

अष्टविधं बीजक्रियायाः

उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः स्थितं सुरैरपि ।
अस्य क्रिया तत्कथयाम्यथवा तद्बीजमष्टधा ॥

पूर्वं प्रोक्तं व्यक्तमस्य कथये प्रज्ञा ते च मेऽव्यक्तयुक्तया ।
यं तु शक्या मन्दबुद्धिर्न तत्समं न तद् द्वयं वीजक्रिया च ॥

अव्यक्तकल्पना

यावत् तावत्

धनऋण

करणी

ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते च कालक्रियायां तथैव च ।
ग्रहगणितं निगदितं त्रैराशिकफलं तथा ॥

धनर्णविधिः -- □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

धनं धनं युज्यते धनं ऋणं च व्योजयेत् ।
ऋणं ऋणं युज्यते धनं च व्योजयेत् ॥

यस्मिन् व्यवहारे धनर्णयोर्योगवियोगौ तत्र समानयोर्योगः
व्यत्यासे वियोगः स्यात् । विषमयोः पृथक्स्थितिः ॥

समानयोर्योगो विषमयोर्व्यवकलनं फलं च ।
योगे व्यवकलने च विषमयोः पृथक्स्थितिः फलस्य ॥

अयं विधिः सर्वत्र धनर्णयोः सङ्कलने व्यवकलने च ।
परस्परं योजयेत् समानं विषमं पृथक् न्यस्येत् ॥

$$(+) + (+) = (+)$$
$$(-) + (-) = (-)$$
$$(+) + (-) =$$
$$(+) - (-) = (+)$$
$$(-) - (+) = (-)$$

उदाहरणम्

यदि धनं १० धनं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि ऋणं ७ ऋणं ३ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि धनं ८ ऋणं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि धनं ६ ऋणं ९ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ॥

$$10 + 5 = 15$$
$$(-7) + (-3) = -10$$
$$8 + (-5) = 3$$
$$6 + (-9) = -3$$

खषड्विधम् -- □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□

वधादौ वियत् खस्य खं खेन घाते खहारो भवेत् ।
खेन भक्तश्च राशिः खं पुनः शून्ये गुणके जाते ॥

शून्यं शून्येन योजितं शून्यं शून्येन वियोजितम् ।
शून्यस्य वर्गः शून्यं शून्यस्य मूलं शून्यम् ॥

शून्यस्य घनः शून्यं शून्यघनपदं शून्यम् ।
सर्वमेतत् षड्विधं खस्य कथितं संख्याविधौ ॥

योगः$0 + 0 = 0$

व्यवकलनम्$0 - 0 = 0$

गुणनम्$0 \times a = 0$

वर्गः$0^2 = 0$

मूलम्$\sqrt{0} = 0$

घनः$0^3 = 0$

खहारः -- □□□ □□□□-□□□□□□□ (□□□□□□□□)

अस्मिन् विकारः खहरे न राशावपि प्रविशन्ति ततः बहुष्वपि स्युः ।
निरुद्धिकालेऽनुलम्बके चापि तथा प्रलये व्यक्तिकाले तथैव ॥

तत्रापि विष्णुः प्रभवत्यनन्तः सङ्क्षेपतो न खहरः प्रदुष्येत् ।
अनन्तरूपेण विभाति विष्णुः खहाररूपेण गणिते तथापि ॥

खहार

खभाजितो राशिः खहरः स्यात् ।
यस्मिन् खहरे राशौ खेन विभक्ते निरपेक्षं फलं तत् ।
तत्र प्रविशन्ति बहूनि रूपाणि निर्गच्छन्ति च तथापि न काचित् विकृतिः ।
अनन्तराशेरिव विष्णोः प्रलयोत्पत्तिकाले जगतां प्रवेशनिर्गमयोः ॥

खहारअनन्तखहार

$$\frac{a}{0} = \infty \quad =$$

उदाहरणानि

खं पञ्चयुग्भवति किं वद खस्य वर्गम् ।
मूलं घनं घनपदं खगुणाश्च पञ्च ॥

खेनोद्धृता दश च काः खगुणो निजार्धयुक्तस्-
त्रिभिश्च गुणितः खहृतस्त्रिषष्टिः ॥

$$0 + 5 = 5$$

$$0^2 = 0; \quad \sqrt{0} = 0; \quad 0^3 = 0; \quad \sqrt[3]{0} = 0$$

$$5 \times 0 = 0; \quad 10 \div 0 = \infty$$

घनाणां सङ्कलनम्

घनाणां सङ्कलने करणसूत्रं बुद्धये ।

घनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥ १ ॥

n

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

उदाहरणम्

एकद्व्यादिघनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः ।
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥

न्यासः$n = 5$

$$\begin{aligned}1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 &= \left(\frac{5 \times 6}{2}\right)^2 \\ &= 15^2 = 225\end{aligned}$$

$1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225$

घनानां व्यवकलनम्

व्यस्तद्वयोर्घनयोर्व्यस्तयोर्घनयोर्व्यवकलनम् ।
समघ्नयोरपि तथा व्यवकलनं सम्भवत्येव ॥ २ ॥

ab

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनाद् व्यस्तघनव्यवकलनं कुरु ।
यदि यावत् ५ क ३ रूप २ तर्हि घनव्यवकलनं किम् ॥

न्यासः$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}2k\bar{a}1$
घनयोर्व्यवकलनम्

$$(y\bar{a}5)^3 - (y\bar{a}2)^3 = 125y\bar{a}^3 - 8y\bar{a}^3 = 117y\bar{a}^3$$

घनानां गुणनम्

घनयोर्घनयोर्घनयोर्वा गुणनं सम्भवति ।
घनघातः सम्भवत्येवं गुणकारघनयोः समं ॥ ३ ॥

ab

$$a^3 \times b^3 = (ab)^3$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनयोर्घनयोर्वा गुणनं कुरु ।
यदि यावत् ३ क २ रूप ५ तर्हि गुणनफलं किम् ॥

न्यासः$y\bar{a}3 y\bar{a}2$
$(y\bar{a}3)^3 \times (y\bar{a}2)^3 = (y\bar{a}6)^3 = 216 y\bar{a}^3$

घनानां भागहारः

घनं घनेन विभजेद् घनमूलयोर्मूलयोरिव ।
घनभागः स्तः सम्भवत्येवं भागकारयोः समं ॥ ४ ॥

$$\frac{a^3}{b^3} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

उदाहरणम्

न्यासः$y\bar{a}8k\bar{a}27y\bar{a}2k\bar{a}3$

$$\frac{(y\bar{a}8)^3}{(y\bar{a}2)^3} = \left(\frac{y\bar{a}8}{y\bar{a}2}\right)^3 = (y\bar{a}4)^3 = 64y\bar{a}^3$$

घनानां वर्गो मूलं च

घनस्य वर्गः स्यात् षट्ठी घनस्य मूलं तु मूलघनम् ।
वर्गमूलं घनमूलं च कल्पनीयं ततस्ततः ॥ ५ ॥

$$(a^3)^2 = a^6$$
$$\sqrt[3]{a^3} = a$$
$$\sqrt{a^3} = a^{3/2}$$

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्

(१) यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः पीतो हरितश्वेत् (२) द्वयं च अव्यक्तानां कल्पना मतसंज्ञा—
राशिसंख्यानां कल्पिता मताचार्येण ॥ ६ ॥

यावत्तावत्कालकनीलकपीतकहरितक

""यावत्तावत्कालकनीलकपीताश्च लोहितो हरितः ।
श्वेतकचित्रकपिङ्गलपाटल्काः पाण्डुःकृष्णशवलाभाः ।
श्यामलकमेचकयवकपिशङ्गहरिद्रावभ्रगौराभाः ॥''

यावत्तावत्xकालकyनीलकzपीतकuहरितकvलोहितकश्वेतकचित्रकपिङ्गलपाटलपाण्डुकृष्णश्यामलमेचक

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलने करणसूत्रं बुद्धये ।

योगान्तरं तेषु समानजातीयैर्भिन्नजातीयैश्च पृथक् स्थितिः ।

उदाहरणम्

स्वमयुतमेकं सद्वै सैकरूपं धनायुतयुगं विल्परूपं च ।
युतौ पञ्चरेखयोः किं धनं विद्वद्भ्यश्च कथं भवेत् किं वदाशु ॥

न्यासः$y\bar{a}1k\bar{a}1y\bar{a}2k\bar{a}8y\bar{a}3k\bar{a}9$

$$(y\bar{a}1 + k\bar{a}1) + (y\bar{a}2 + k\bar{a}8) = y\bar{a}3 + k\bar{a}9$$

न्यासः---$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}2k\bar{a}8y\bar{a}7k\bar{a}11$

न्यासः---$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}2k\bar{a}8y\bar{a}3k\bar{a}\bar{5}$

अव्यक्तगुणनम्

अव्यक्तवर्गविधम्

अव्यक्ताकृतयोः समस्य हेतोः समेत्य वर्गद्वयं कल्पयेत् ।
तदा तयोर्वर्गयोर्वर्गः सम्भवत्येवमेकस्य वर्गः ॥ ७ ॥

वर्ग

अव्यक्तगुणने करणसूत्रं बुद्धये ।

गुण्यः पूर्वगुणकरूपैः समो निर्विशेष—
स्तैः षट् दिकैः क्रमशः सहितो यथोक्तः ।
अव्यक्तवर्गकरणीगुणनासु चिन्त्यो
व्यक्तोक्तवर्णद्वयगुणनाविधिरेवमत्र ॥ १० ॥

उदाहरणम्

यावत्तावत् रूपं त्रैकरूपं यावत्तावद्भिभक्तं सद्विकूपैः ।
मद्गुण्यं द्वात्रिंशत् गुण्यं गुणं वा व्यस्तं स्वर्णं कल्पयित्वा तु विद्वन् ॥

न्यासः$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}3k\bar{a}2y\bar{a}v15y\bar{a}19k\bar{a}6$

गुण्यस्य धनर्णव्यत्यासे—
न्यासः—$y\bar{a}5k\bar{a}\bar{3}y\bar{a}3k\bar{a}2y\bar{a}v15y\bar{a}\bar{1}k\bar{a}\bar{6}$

गुणकस्य धनर्णव्यत्यासे—
न्यासः—$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}\bar{3}k\bar{a}2y\bar{a}v1\bar{5}y\bar{a}19k\bar{a}6$

अव्यक्तभागहारः

भागाहरे (१) करणसूत्रं बुद्धये ।
(२) भाज्यच्छेदः सृजति प्रच्युतः सन् क्षेपे क्षेपे स्थानक्षेपं क्षेपेण ।
दैन्यैर्द्विजैः सङ्गुणो यैः क्षेपैर्भागाहरे लब्धयस्तः स्पृशेत् ॥

भिन्न

उदाहरणानि

$y\bar{a}18k\bar{a}24k\bar{a}6y\bar{a}5$

$y\bar{a}v10y\bar{a}27y\bar{a}18k\bar{a}24y\bar{a}5k\bar{a}6$
$y\bar{a}2y\bar{a}3k\bar{a}4$

अव्यक्तवर्गादि

वर्गः प्रथमं ततो घनोऽथ वर्गवर्गस्ततोऽष्टघातः ।
नवमो वर्गघनश्चेत्यादि घातानां क्रमेण स्मृतम् ॥

वर्ग$y\bar{a}^2$

घन$y\bar{a}^3$

वर्गवर्ग$y\bar{a}^4$

घनवर्ग$y\bar{a}^5$

घनघन$y\bar{a}^6$

यावन्मूलं पञ्चकं तु यावन्मूलं त्रिकं च यत् ।
यावन्मूलं तथा षट्कं तेषां वर्गादि किं भवेत् ॥

न्यासः$y\bar{a}5y\bar{a}3y\bar{a}6$
$y\bar{a}v25y\bar{a}v9y\bar{a}v36$
$y\bar{a}gh125y\bar{a}gh27y\bar{a}gh216$
$y\bar{a}vv625y\bar{a}vv81y\bar{a}vv1296$

अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम

द्विवर्णकं द्विपदं त्रिवर्णकं त्रिपदं तथा ।
बहुवर्णकं बहुपदं च कल्पयेत् सुबुद्धिभिः ॥

द्विवर्णकद्विपदत्रिवर्णकत्रिपदबहुवर्णकबहुपद

अनेकवर्णसमीकरणानां संस्थापनम्

एकस्य राशेः सहितं विरहितं च यत् स्थितम् ।
तत् संस्थाप्यं समीकरणे बुद्धिमता सदा ॥

यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

यावत्तावत्

रूपसमीकरणम्

यावत्समीकरणम्

वर्गसमीकरणम्

घनसमीकरणम्

वर्गवर्गसमीकरणम्

घनवर्गसमीकरणम्

घनघनसमीकरणम्

मिश्रसमीकरणम्

करणीसङ्कलनव्यवकलनम्

करणीसंयुक्तिरेभिः सङ्कलिता स्यात् समं करणीभिः ।
करणीभिर्विशिष्टाः पृथक् स्थापनीयाः समं करणीभिः ॥

करणी

करणी

यद् वर्गं मूलं यन्न पूर्णं तत् करणी ।
अकरणी च यत् पूर्णं तन्मूलं रूपं स्यात् ॥

करणीरूप

स्पर्शं कुरुत

स्पर्शं कुरुत करण्योः समानकरणीभ्याम् ।
स्पर्शं कृत्वा ततः सङ्कलनं व्यवकलनं वा कुर्यात् ॥

स्पर्शक्रिया कथं स्यात् गुण्ये गुणककरणी अन्तर्गता ।
तयोर्गुणनं कृत्वा या करणी सा स्पर्शकरणी भवति ॥

स्पर्शं कुरुत $\sqrt{a}\sqrt{b}$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

$\sqrt{3}\sqrt{27}\sqrt{27} = 3\sqrt{3}\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$
$\sqrt{2}\sqrt{8}\sqrt{8} = 2\sqrt{2}3\sqrt{2}$

$\sqrt{3}\sqrt{3}2\sqrt{3}5\sqrt{3}$
$(1 + 1 + 2 + 5)\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$
$\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{5}$
$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$

करणीगुणनम्

करणीगुणने करणीगुणने समे समे विपरे विपरे ।
गुण्यकरणीगुणककरणी गुणनफलं करणी भवति ॥

स्पर्शं कृत्वा गुण्यगुणकयोः करण्योः ।
तयोर्गुणनफलं करणी भवति गुणनार्थम् ॥

$3\sqrt{2} 4\sqrt{3}$
$(3 \times 4) \times \sqrt{2 \times 3} = 12\sqrt{6}$

करणीभजनम्

भजनं करण्योर्भजनं करण्योर्वर्गवत् संस्कारः ।
भाज्यकरणीभाजककरणीभागो यथोक्तक्रमेण ॥

रूपकरणीभागे रूपभागः करणीभागः स्यात् ।
रूपं रूपेण करणी करण्या भजेत् प्रथमम् ॥

$12\sqrt{6}3\sqrt{2}$
$\frac{12}{3} \times \sqrt{\frac{6}{2}} = 4\sqrt{3}$

करणीवर्गः

वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी चेति ।
वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी च भवति ॥

करण्याः पदस्य वर्गः करणी पदवर्गः स्यात् ।
तयोर्गुणनं रूपं भवति वर्गे करण्याः ॥

$3\sqrt{5}$
$(3)^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45$

करणीमूलम्

(१) वर्गं करण्या यदि वा करणीस्तु तयो रूपपक्षं वा बहूनाम् ।
विशोध्येष्टं पदं ते शेषस्य रूपाणि युतानि निपातयेत् ॥

रूपद्वयं करण्यौ यदि द्वे स्यातां तयोर्मूलं यदि पूर्णम् ।
तत् तयोर्मूलयोर्योगो मूलं स्यात् पृथग्वा व्यत्ययात् ॥

$a \pm \sqrt{b}\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

$$x + y = a$$
$$4xy = b$$

xy

$\sqrt{10 + \sqrt{84}}$
न्यासः$a = 10\sqrt{b} = \sqrt{84}$
$x + y = 104xy = 84xy = 21$
$x = 7y = 3$
$\sqrt{10 + \sqrt{84}} = \sqrt{7} + \sqrt{3}$
$(\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 = 7 + 2\sqrt{21} + 3 = 10 + \sqrt{84}$✓

कुट्टकः

भाज्यं हरेण विभजेद् भाजकेनापवर्त्य तौ ।
यावत्तावत्प्रचलितं कुट्टकं तत्र योजयेत् ॥

कुट्टक

$$ax \pm c = by$$

$abcxy$

ab

मतितः

भाज्यं हरेण विभजेत् भागलब्धिं लभेत् ततः ।
भागशेषं ततो लब्ध्वा पुनरप्येवमावर्तयेत् ॥

आवर्तनात् षट्पदं यावत् गच्छेत् तत्र मतिः प्रयोज्या ।
मत्या लब्धिं गुणयेत् शेषं योजयेत् ततः पदम् ॥

उदाहरणम्

$xy100x + 90 = 63y$

न्यासः$= 100 = 63 = 90$

$x = 18y = 30$

$$x = 18 + 63t$$
$$y = 30 + 100t$$

t

वर्गप्रकृतिः

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

वर्गप्रकृतिः

$$Nx^2 + 1 = y^2$$

भावना

चक्रवाल

भावना कथं स्यात् गुणकक्षेपयोर्युगपत् ।
मिलितयोर्जायते नूतनं गुणकं नूतनं क्षेपम् ॥

ज्ञातयोर्जायते तृतीयं तयोर्मूलयोर्भावना ।
तृतीयं चतुर्थं च ततोऽपि भावनया जायते ॥

उदाहरणम्

$xy61x^2 + 1 = y^2$
चक्रवाल

$$x = 226153980$$
$$y = 1766319049$$

चक्रवालम्

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

चक्रवालम्

गुणकारभक्तेऽविशुद्धौ प्रकृत्या लब्धं मत्या गुणयेत् ।
क्षेपं योजयेद् वा व्येयाद् यावत् क्षेपः सूक्ष्मो भवेत् ॥

क्षेपक्षेपयोर्योगान्तराभ्यां युक्तं पदं नवं स्यात् ।
क्षेपक्षेपयोर्गुणनं नवक्षेपः स्यादिति चक्रवालम् ॥

$abkNa^2 + k = b^2$
$ma \cdot m + bk|m^2 - N|$

$$a' = \frac{a \cdot m + b}{k}$$
$$b' = \frac{b \cdot m + N \cdot a}{k}$$
$$k' = \frac{m^2 - N}{k}$$

$k' = 1(a', b')$

$k = \pm 1 k = \pm 2 k = \pm 4$

एकवर्णसमीकरणबीजम्

रूपाणि यत्र स्युः समतुल्यानि तत्र यावत् तुल्यानि ।
यावन्ति तानि तानि विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि ॥

एकवर्णसमीकरणसंरमण

यत् दातुं यत् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥

संरमणं यथोक्तं समीकरणे कार्यं बुद्धिमता ।
अज्ञातं मूलं तत् तस्मात् लब्धं राशिर्भवेत् स्पष्टः ॥

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कं रूपैः सप्तभिः सहितं त्रयोदशभिः ।
यावद् द्वित्रिभिः सहितं सप्तभिः समं भवति किम् ॥

$4y\bar{a} + 7 = 2y\bar{a} + 13$

$$\begin{aligned} 4y\bar{a} - 2y\bar{a} &= 13 - 7 \\ 2y\bar{a} &= 6 \\ y\bar{a} &= 3 \end{aligned}$$

$4(3) + 7 = 192(3) + 13 = 19$✓

अष्टविधं समीकरणम् -- □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

रूपं यावत् वर्गो घनो वर्गवर्घोऽष्टघातो वा ।
घनवर्गो घनघनश्चेत्यष्टौ प्रकृतयः स्मृताः ॥

तासां मिश्रणं मिश्रं तदेकवर्णे समीकरणे ।
अष्टविधं बीजं तज्ज्ञैः प्रोक्तमतः परम् ॥

यावत्तावत्

रूपसमीकरणम् $c = d$

यावत्समीकरणम् $ax + b = cx + d$

वर्गसमीकरणम् $ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f$

घनसमीकरणम् $ax^3 + \ldots = bx^3 + \ldots$

वर्गवर्गसमीकरणम् $ax^4 + \ldots = bx^4 + \ldots$

घनवर्गसमीकरणम्

घनघनसमीकरणम्

मिश्रसमीकरणम्

शेषात्समीकरणम्

यद् दातुं यद् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥

संरमण

उदाहरणानि

$3y\bar{a} + 5 = 2y\bar{a} + 12$
$y\bar{a} = 7$

$5y\bar{a} - 8 = 3y\bar{a} + 10$

$$5y\bar{a} - 3y\bar{a} = 10 + 8$$
$$2y\bar{a} = 18$$
$$y\bar{a} = 9$$

$7y\bar{a} + 15 = 4y\bar{a} + 3$

$$7y\bar{a} - 4y\bar{a} = 3 - 15$$
$$3y\bar{a} = -12$$
$$y\bar{a} = -4$$

असकृत्वर्गादिसमीकरणम्

वर्गो घनो वर्गवर्गोऽष्टघातो नवमो वर्गघनश्चेति ।
समीकरणं समं समं कुर्यात् समतुल्यं तु तुल्यम् ॥

वर्गसमीकरणे मूलं द्वयं स्यात् धनर्णयोर्विभागात् ।
मूलद्वयं तयोः संयोगे व्यत्यासे च विभागे च ॥

उदाहरणानि

$y\bar{a}^2 - 5y\bar{a} + 6 = 0$
$(y\bar{a} - 2)(y\bar{a} - 3) = 0 y\bar{a} = 2 y\bar{a} = 3$

$2y\bar{a}^2 + 7y\bar{a} - 15 = 0$

$$y\bar{a} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 120}}{4} = \frac{-7 \pm 13}{4}$$

$y\bar{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} y\bar{a} = \frac{-20}{4} = -5$

बहुवर्णसमीकरणम्

यावद् यावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

बहुवर्णसमीकरणयावत्xकालकyनीलकzपीतकuहरितकv

एकोऽनेको वर्णो यस्मिन् समीकरणे स बहुवर्णकः ।
तस्मिन् वर्णानां योगवियोगौ पूर्ववत् कार्यौ ॥

उदाहरणम्

पञ्चयावत् त्रिकालकं रूपैः सप्तभिः सहितं समम् ।
त्रियावत् पञ्चकालकं रूपैः पञ्चभिः सहितं चेत् ॥

$$
\begin{aligned}
5x + 3y + 7 &= 3x + 5y + 5 \\
2x - 2y + 2 &= 0 \\
x - y + 1 &= 0 \\
x &= y - 1
\end{aligned}
$$

$yx = y - 1$

अनेकवर्णमध्यमाहरणम्

मध्यमाहरणं तेषां यथा स्थानं प्रयोजयेत् ।
तुल्यानां तुल्यतां नीत्वा मध्यमं हरेद् बुधः ॥

मध्यमाहरण

एकवर्णसमीकरणे तावन्मूलं यावत्तावत् ।
बहुवर्णे मध्यमाहरणेनैकवर्णं कुर्यात् ॥

मध्यमाहरणं कथं स्यात् समानजातीयानां गुणानाम् ।
तुल्यीकृत्य व्यत्यासेन हरणं मध्यमाहरणम् ॥

यावत्तावत् कालकं च नीलकं च पीतकं च ।
तेषां समीकरणे मध्यमाहरणेनैकं वर्णं नयेत् ॥

मध्यमाहरण

उदाहरणम्

द्वियावत् त्रिकालकं षड् रूपं त्रियावत् द्विकालकं सप्त ।
चतुर्यावत् पञ्चकालकं नव समानि भवन्ति चेत् ॥

$$2x + 3y + 6 = 0$$
$$3x + 2y + 7 = 0$$
$$4x + 5y + 9 = 0$$

$$6x + 9y + 18 = 0$$
$$6x + 4y + 14 = 0$$
$$5y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{4}{5}$$

$2x + 3(-\frac{4}{5}) + 6 = 0 \Rightarrow 2x = \frac{12}{5} - 6 = -\frac{18}{5} \Rightarrow x = -\frac{9}{5}$

भावितम्

भावितं भावितं यत्र द्वयोर्वर्णयोर्गुणः ।
स्थाप्यते समतुल्यं तद् भावितं प्रचक्षते ॥

भावितभावितसमीकरण

$xy = cxy = ax + by + c$

भावितं यत् स्थाप्यते समीकरणे द्वयोर्वर्णयोः ।
तत् तयोर्गुणनफलं भावितमुच्यते गणिते ॥

यावत्कालकयोर्गुणनफलं भावितं यत् समम् ।
रूपेण सहितेन तत् समीकरणं भवति ॥

उदाहरणम्

यावद् द्विकं कालकं त्रिरूपं यावत्कालकयोर्गुणः समम् ।
रूपैः षड्भिः सहितं चेत् तयोर्मूलं वद प्रिये ॥

$(2x + 3) \cdot y = 62xy + 3y = 6$
$y \neq 0x = \frac{6-3y}{2y}$

प्रत्येकसंहारः

प्रत्येकं संहरेद् भाज्यं हरेण प्रत्येकं बुधः ।
लब्धानि यानि तान्येव मूलानि प्रत्येकशः ॥

प्रत्येकसंहार

उदाहरणम्

$100x^2 80x^2 60x^2 20x^2$

543

प्रदिशविद्यया

प्रदिशा विद्यया ज्ञेयं मूलं यत्र प्रदिश्यते ।
प्रदिशं तत्र योज्यं स्याद् विद्वद्भिरनुमीयते ॥

प्रदिश

उदाहरणम्

13824
प्रदिश

44

$20^3 = 8000 30^3 = 27000 20 30$

$24 24^3 = 13824$

नवीनप्रदिशविद्यया

नवीं प्रदिशमास्थाय मूलं यत् प्रदिश्यते ।
तत् सुलभं भवेत् प्राज्ञैर् विदुषां नात्र संशयः ॥

प्रदिश

कुट्टकचक्रवाल

टिप्पणी

यावत्xकालकनीलकपीतकहरितक$yzuv$

धनऋण

खखहारअनन्तखहार

करणीस्पर्श

चक्रवाल$Nx^2 + 1 = y^2 N = 61$

अष्टविधं समीकरणम्

Bījagaṇita

The Algebra of Bhāskara II

Part II

Pages 58–114

अथ एकवर्णसमीकरणम्
अव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्
अनेकवर्णसमीकरणम्

अनेकवर्णमध्यमाहरणभेदाः

Chapters on:

1. Equations with One Unknown
2. Equations with Unknown Squares
3. Equations with Many Unknowns
4. Variations of the Elimination Method for Many Unknowns

Bhāskara II (1114–1185 CE)

Transcribed from the original Sanskrit edition

Contents

Introduction

This volume contains the core algebraic chapters from Bhāskara II's *Bījagaṇita* ("Seed Computation," i.e., Algebra), covering pages 58–114 of the standard edition. These chapters treat:

- **Ekavarṇa-samīkaraṇa:** Linear and quadratic equations in a single unknown (यावत्तावत्, *yāvat-tāvat*);
- **Avyakta-vargādi-samīkaraṇa:** Equations involving unknown squares and higher powers;
- **Anekavarṇa-samīkaraṇa:** Systems of equations with multiple unknowns, and the *madhyamāharaṇa* (elimination) method in its various forms.

Bhāskara's presentation follows the classical Indian pattern: each topic is introduced by a rule (*sūtra*) in āryā or śloka verse, followed by worked examples (*udāharaṇa*) and detailed commentary (*vārttika*) showing the method of solution step by step. The unknown quantity is denoted by यावत्तावत् ("as much as"), abbreviated या or याव.

Chapter I: Equations with One Unknown

एकवर्णसमीकरणम्

अ[illegible]

First Example: Simple Linear Equation

अत्राश्वमूल्यमज्ञातं तस्य मानं यावत्तावदेकं प्रकल्प्तं या १। तत्र श्रेणीशकं यदेकस्य यावत्तावन्मूल्यं तदा पणां किमिति कल्पितच्छागपणां प्रमाणमकं लब्धं पणामश्वानां मूल्यम्। या ६। अत्र रूपातनये प्रक्षिप्ते जातमाश्वस्य धनं या ६ रूप २०। एवं दशानां मैल्यं या १०। अत्र रूपाते चाणांते प्रक्षिप्ते जातं द्वितीयस्य धनं या १० रूप १००।

एतौ समशोधने छते एव सभी जाते समशोधनार्थं

न्यासः---*या ६ रूप २०।
या १० रूप १००।

Rule for Elimination

अथैकाव्यक्त शोधयेदन्यपक्षादव्ययव्यक्तान् छोधिते।
द्वितीयपदमुक्त्वेषु आचयपक्षतुल्यपक्षः शोधि-
तेषु शेषम् रूप ४००। अथ कल्पितकलवर्ण या ४ रूपैः रूप ४०० उक्ते
लब्धमेकस्य यावत्तावतो मानं व्यक्तम् १००। यदेकाश्वस्यैतन्मूल्यं
तदा पणां किमिति श्रेणीशकेन लब्धं पणां मूल्यं ६०० रूपातनय-
युतं १०० जातमाश्वस्य धनम्। एवं द्वितीयस्यापि १००।

Second Example

अथ द्वितीयोदाहरणे प्रथमद्वितीययोस्ते एव धने

या ६ रूप २००।
या १० रूप १००।

अत्राचयपक्षधनार्थं द्वियुकेन तुल्यमनयस्य धनमुदाहृतमत भा- ष्यधनार्थं द्वियुक्ते अथवानयधने द्विहीन द्विगुणे छते पक्षौ समी भव- न्तथा छते शोधनार्थं

न्यासः---या २ रूप १५२। [illegible] $\begin{cases} \text{या ६ रूप २००।} \\ \text{या २० रूप २०४।} \end{cases}$

या १० रूप १००।

उभयोरपि शोधनार्थे छते लब्धं यावत्तावन्मानम् २६। अनेन श्रेणीकल्पितानां छते जाते धने ५१२, २६०।

अथ तृतीयोदाहरणं ते एव धने। अत्राचयधनव्यवस्था: परधनमिति परं विगुणीकृत्य

* विरो ध०---संप्रति $6\text{या} + 200 = 10\text{या} - 100 \therefore 400 = 4\text{या}$
$\therefore \text{या} = 100$ एवं समीकरणगतिः सर्वत्र क्रियते।

Further Examples in One Unknown

न्यासः– | या ६ रूप ३००।
या २० रूप ३००।

समीकृत्या लब्धं यावत्तावन्मानम् २५। अनेनोर्ध्वापिते जाते धने ४५०, १९५०।

उदाहरणम्

म◌ाणिक्यामल्नीलमौक्तिककिमितिः पञ्चाषसममा-
देकस्यान्यतरस्य सप्त नव पट् तद्दलसंख्या सखे।
रूपाणां नवतिद्विषष्ठिर्नयोस्तौ तुल्यवित्तौ तथा
वीजं प्रतिरुज्ञानि कुरुते मौल्यानि शीघ्रं वद ॥३॥

अत्राऽऽयकानां बहुत्वे कल्पितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि या(१) ३, या २, या १। यदि एकस्य रत्नस्य इदं मूल्यं तदोर्द्ध्वानां किमिति लब्धानां यावत्तावतां योगे स्वस्वरूपयुते जाते पक्षौ

या १९, या १६, या ७ रूप ९०।
या २१, या १८, या ६ रूप ६२।

एतेऽनयोर्धने इति समशोधने छते लब्धं यावत्तावन्मानम् ४। अनेनोर्ध्वापितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १२, ८, ४। एवं सम्मे- धनम् २४२। अथ वा माणिक्यमानं यावत्तावतोऽल्पमुत्कल्प्यमूल्यं व्यक्तं एव कल्पते ५, ३। अतः समीकरणेन लब्धं यावत्तावन्मानम् १२। अनेनोर्ध्वापिते जाते समधनम् २९६। एवं कल्पनावशादनेकथा।

उदाहरणम्

एको द्वीति मम द्विहि शतं धनेन
त्वत्तो भवामि हि सखे द्विगुणस्ततोऽस्यः।
भूते द्वयोर्यदसि वैनम बहुगुणोऽहं
त्वत्तस्तयोर्वद धने मम किं प्रमाणे ॥४॥

On Quadratic and Higher Equations

किन्तु बहुगुण एव विद्याः शेषविधौ कल्प्ये या $\frac{3}{2}$। वर्गितः=याव $\frac{3}{2}$। स्वपदार्थां या ३ युतौ जातः = $\frac{\text{याव ९ या १२}}{\text{४}}$। अयं बहु-कः। अत्रापि प्राग्वद्गुणहरयोः कृत्वा समच्छेदीकृत्य छेदगमे शोधनजाते पक्षौ

याव ९ या १२ रूप ०।
याव ० या ० रूप ६०।

एतौ चतुर्गुणौ छतौ मूले गृहीत्वा पुनः समशोधनालब्धं यावत्ता- वन्मानम्=२।

तथा चास्त्रपाठेऽत्र गणिते---

  बहुः स्यात् बहुगुणः स बहुगुणिर्वर्जयेत् शेषविधौ।
शून्यं गुणके जाते स हरश्चेन पुनस्तथा राशिः॥
अविच्छिन्न एव(ग) विच्छिन्नः सर्वैरेवं विपरिवर्द्धः।''

उदाहरणम्

रािशद्वैदशानिशं राशिद्वयनाल्यक्ष कः समो यः स्यात्।
राशिकृतिः बहुगुणिता पञ्चत्रिंशद्युता विद्ध ॥६॥

अत्र राशिः=या १। अयं द्वादशगुणितो राशिद्वयनाल्यक्ष=याव १ या १२। अयं याव ६ रूप २५ अनेन सम इति शोधने छते जातमाश्रयपक्षै याव १ या ६ या १२। अन्यपक्षे रूप २५। अन्योक्तैकरूपाऽएकं प्रक्षिप्य घनमूले या १ रूप २।

या ० रूप ३।

पुनरनयोः समीकरणेन जातो राशिः=५।

उदाहरणम्

> क◌ो राशिर्द्विरशीतिशून्यो राशिवर्गेण युतो हतः।
> द्वाभ्यां तेनोनितो राशिवर्गो वर्गेणयुतो भवेत्॥७॥

रूपौ वद ते राशिं वेतसि बीजक्रिया यदि॥७॥

अत्र राशिः=या १। द्विरशीतिशून्यः=या २००। राशिवर्गयुतो जातः =याव १ या २००। अयं द्वाभ्यां गुणितः=याव २ या ४००। अनेनायं

Example: The Swallow and the Lotus

अत्र वा प्रथमप्रमाणकलं द्वितीयप्रमाणकलं विमले प्रल- म्बये तद्गुणगुणितेन द्वितीयमूललेन तुल्यमेव प्रथममूलधनं स्यात् कथमन्यथा समे काले सम फले स्यात्। अतो द्वितीयस्यायं गुणः २। एकगुणं द्वितीयमूलधनमेकेनगुणागुणितं कलवर्गं बर्धते स एकोन- गुणेन ईषत्कल्पितकलानतरस्य बर्गं भक्ते द्वितीयमूलधनं स्यात्। तत् कलवर्गयुतं प्रथममूलधनं स्यात्। अत्र कल्पितकलवर्गः ४। अतः प्रथमद्वितीयमूलधने ८, ४। फलम् २। यदि शतस्य पञ्च कलान- न्तरं तदा पञ्चानां किमिति लब्धमेकमासपञ्चानां फलम् २। यथने- नैको मास-स्तदा द्विकेन किमिति लब्धा मासाः ५।

उदाहरणम्

एकक्रान्तर्चयनात् फलस्य वर्गं विशोध्य परिशिष्यम्।
पञ्चक्रान्तेन दत्तं तुल्यः कालः फले च तथैः ॥८॥

अत्र गुणकः ५। एकोनगुणेन ४ ईषत्कलस्याय वर्गे १६ मक्ते जातं द्वितीयधनम् ४। इदं कलवर्गयुतं जातं प्रथमधनम् २०।

अतोऽनुपातद्वयेन कालः २०।

एवं स्वबुद्धिं बैदं सिद्धंति किं यावत्तावत्कल्पनया। अथ वा बुद्धिरेव बीजम्। तथा च गोले मथोक्तम्।

नैव वर्गीतमकं बीजं न बीजानि पृथक् पृथक्।
एकमेव मतिर्बीजमनल्पा कल्पना यतः''॥

उदाहरणम्

माणिक्याणुकणिनीलादीनां मुक्ताफलानां शतं
षड्भागि च पञ्च रत्नवीरां येषां चतुर्णां धनम्।
संग्रहे हयरैन ते निजधनाद्वेकैक मिथो
जातास्तुल्यधनाः पृथग्वद सखे तद्दनमैल्यानि मे ॥२॥

अत्र यावत्तावदाद्यो वर्णोऽऽयकानां मानानि कल्प्यन्त इत्यु- पलक्षणं तज्जामाक्षितानि छत्वा समीकृत्य काष्ठं मतिमतिः। तथा-

Geometric Application: The Triangle

न्यासः– |

क्षेत्रव्यवहारात् समभुजत्रिकोणस्य जाते
लम्बवर्गः=याव १ रूप १५, रूप २००
या १ या १ क १८ रूप १

द्वितीयाव्यावावर्गी=याव १ या क ६२ या २ रूप १९ क ६२। समभुजत्रिगात् र ६ अपास्ते जातो द्वितीयो लम्बवर्गः

=याव १ या २ या क ६२ रूप १३ क ६२।

एतौ (१) समाविति समशोधने छते जाते पक्षौ

र २५ क ५१२।
(२)या २ या क ६२।

अत्र (३)भाजकस्याव्यक्तशेषस्य या कारस्य प्रयोजनमवादप्रमे छते भाज्यभाजको जातो ''अत्र धनर्णताव्ययमीहिततया द्वैते क- ल्पना असदृश्याय'' इति द्विसमीकरणकल्पना धनत्वे प्रकल्प्य क ४ क ६२। अनया भाज्ये गुणिते जातम्

क २६८६४ क २१३१६ क ५१६४८ क २०४८।

एतद्वैतयोः क २६८६४ क २१३१६। मूले १९२। ६५। अन्यो- र्ध्वगः रूप १३६।

Rule for Completion of the Square

एषां पूर्वमूलानां च सर्वेषां योगः = याव ३ या ३१ रूप ८८। इदमे- काद्वययुतं प्रयोदशवर्गं---

याव ३ या ३१ रूप ७५।
याव ० या ० रूप १६९।

समं छत्वा पक्षयोर्द्वादशाभिः संगुण्य तयोरेकाराशिद्वयं वर्गं १६९ निर्धिंय मूले या ६ रूप ३१।

या ० रूप ४३।

पुनरनयोः समीकरणालब्धेन यावत्तावन्मानेन २ अनेनोर्ध्वापि- तानि राशिमूलानि २, ५, ८, ११। एषां वर्गा राशयः क्षेपेणा अथवा द्वाराशयो भवन्ति २, २३, ६२, ११९।

अत्राचयपरिभाषा।

राशिशेषपद्षेषयो यद्गुणक्तार्दोचरम्।
अऽऽयका राशयः कल्प्या वर्गिताः क्षेत्रवर्गिताः ॥''

Avyakta-vargādi-samīkaraṇa (continued)

Further Examples with Unknown Squares

अथ विद्यावतरगार्थमिष्टं वेणुवतनमूलानं कल्पितम्=२०। सुप्रस- न्नपाताह्लादमानम्=या १।

न्यासः– |

यदि पञ्चदशकोट्या विरशतिमुञ्जस्तदा
यावत्तावन्मितया किमिति लब्धा लब्धवर्गा-
क्षितावधा या $\frac{10}{3}$। पुनर्यदि दशमितकोट्या
विरशतिमुञ्जस्तदा यावन्मितकोट्या किमिति

लब्धा वृहद्दशाक्षितावधा या २। अनयोर्ध्वगां या $\frac{10}{3}$ विरशतिसमं छत्वा छओ लब्धः ६। उद्धारपनेनावधा च ८,१२। अथवा वंशसम्बन्धेनावधा तदनुतिसंप्रमितिरिति यदि वंशद्वययोगेन २५ अनेनावधायोगो=२० लभ्यते तदा वंशाख्या १५, १० किमिति जाते अवधे ८, १२। अथानुपा- तात् सम एव लब्धः ६। किं यावत्तावत्कल्पनया। अथवा वंशयोर्वर्धा योगहतो यत्र कुत्रापि वंशान्तरं लब्धः स्यादिति किं भूमिकल्पनया- पि एतद्विषं सूत्राणि प्रसाद्य बुद्धिमतोऽहम्।
इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते बीजगणिते एकवर्णसमीकरणं समाप्तम्।

अथाऽव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्।

तदेव मध्यमाहरणमिति यावद्गीयत्याचार्याः।

यतोऽत्र वर्गराशा एकस्य मध्यमस्याहरणमिति।
अत्र सूत्रं ब्रूमः।

अव्यक्तवर्गादि यदा द्वयोः पक्षौ तदैकेन निःशेषं किंचित्।
क्षेपं तयोरेन पदप्रदः स्याद्व्यक्तः सहेत परेन भूयः ॥१॥

व्ायक्तस्य मूलस्य समीकृते समव्यक्तमानं बहु लभ्यते तत्।
न निर्वहेत् चेद्धनवर्गयोस्त्वेति तदा क्षेपमिदं स्यबुद्ध्या ॥२॥

अव्यक्तमूलर्कांक ततोऽस्य व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्।
मूलं धनं तथा विधाय साव्यमव्यक्तमानं द्विधा कल्पितं स्यात्॥३॥

उदाहरणम्

स्ावार्धपञ्चाशनवमैर्युक्ताः के स्युः समाश्रयाः।
अन्यैर्द्वादशहीनाख्य परिशिष्टाख्य तान् वद ॥१४॥

अत्र समराशिमानं यावत्तावत् १। अतो विलोमविधिना □□अथ स्वार्धादिकोन'' इत्यादिना राशयः या $\frac{2}{5}$, या $\frac{5}{6}$, या $\frac{9}{10}$। ऊहा- न्यमागद्वयेनाः सर्वेर्द्वयैक शोभाः स्युः या $\frac{2}{5}$। एतत् बहिस्तमं छत्वाऽऽपञ्चमयावत्तावन्मानेन १५० उद्धारपिता जाता राशयः १००, १२५, १३५।

उदाहरणम्

तृयोदश तथा पञ्च करण्यो मूजयोनितो।
भूजाता च चत्वारः फले भूमिं वदाऽखु मे ॥१५॥

अत्र भूमेर्व्यावत्तावत्कल्पने क्रिया प्रसरतीति स्वेच्छया व्य- क्ते १३ भूमिः कल्प्यते कल्पितशेषभावात्। अतोऽत्र कल्पित व्यक्तम्।

क ५

या १ न्यासः। अत्र □□लम्बगुणा भुजयर्धं हरं त्रिभुजे

कलं भव□□□□'' इति व्यतिकेन कलानुक्रमो जातः क [illegible]।

एतद्वर्गं भुज ५ करणी वर्गित् रूप ५ अस्मादपास्य र [illegible]।
मूलं जाताऽऽवधा क [illegible]। इमा भूमेरपास्य □□योगे करण्योनितो प्रकट्य'' इति जातास्याऽऽवधा क [illegible]। अथवा वर्गित् रूप [illegible]। लम्बवर्गं=र [illegible] युतात् र [illegible] मूले जातो भुजः ४। इयमेव भूमिः।

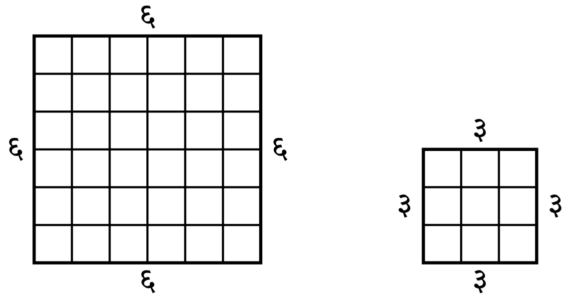
उदाहरणम्

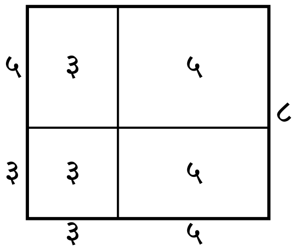
दशयष्टिकरण्यन्तरमेको बाहुः परक्ष बहुकरणी।
मूलच्छदशाकरणी रूपोना लम्बमानमाचक्ष्व ॥१६॥

अत्रावधाज्ञाने लम्बज्ञानमिति लम्बावधा=या १। एतद्धृता वृत्तावधाप्रमाणमिति तथा

Geometric Diagrams

तेषां स्वरूपाणि यथा---





अन्यत् करणसूत्रं ब्रूमः।

> चतुर्गुणस्य घातस्य युतिवर्गस्य चान्तरम्।
> राश्यन्तरकृतेस्तुल्यं द्वयोरन्त्यकयोर्यथा ॥१७॥

अत्र राशी ३, ५। अनयोर्युतिवर्गात् चतुर्गुं कोटिषु घातचतुर्गुणे- यापनेते मध्ये राश्यन्तरवर्गसमानि कोटिकाणि दृश्यन्त इत्युपपक्षम्।

Transition to Multiple Unknowns

अथ माणिक्यादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गु- णपरितसंख्यां च छत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधनार्थं

न्यासः---या ५ का ८ नी ३ रूप १०।
या ३ का ९ नी ५ रूप ६२।

अत्र वर्गं शोध्येदितयादिना जाता यावत्तावद्विमतिः:

$$\text{या} = \frac{\text{का□ नी १ र २८}}{\text{२}}$$

इयमेकैव, एकत्वादियमेवानयाऽऽस्तौ कश्चित् काय्यः। इदं माज्ये वर्णद्वय वर्धते स्तो नीलकमानमिष्टं रूप १ कल्पितम्। अनेन नीलक- मूल्याव्य रूपेषु प्रक्षिप्य जातम् या $= \frac{\text{का□ नी २८}}{\text{२}}$।
अतः कुट्टकविधिना □□हरतपे धनक्षेपे''---इत्यादिना गुणासी सक्षेपे पी २ र १।

पी १ र १४।

अत्र शून्येन पीतकमूलाव्य जातानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १४, १, १। अथवैकेन १३, ३, १। द्वाभ्यां वा १२, ५, १। निर्मूला- ११, ७, १। एवमनुपराशादानन्तर्यम्।

उदाहरणम्

एको द्वीति मम द्विहि शतमिति ॥२॥

अत्र धने या १, का १। परधनाच्छुतमपास्य पूर्वधने शतं प्रक्षि- प्य जातं या १ रूप १००, का १ रूप १०० परधनाद्वाभ्यां द्विगुणमिति परधनेन द्विगुणेन समं छत्वा लब्धा यावत्तावद्विमतिः:

या=का २ रूप ३००

पुनराचयधनाद्वादशजनितेषु परधने शिष्टेषु जातम्

या १ रूप १०।
का १ रूप १०।

Chapter I (cont.): The Cakravala Method

चक्रवालविधिः --- वर्गप्रकृतिसमीकरणम्

अ[illegible]—

आद्यं मूलं गुणे क्षेपे प्रकृत्या क्षेपकं हरम् ।
विभजेत् तन्निजं मूलं पुरस्तात् तत्समं हरेत् ॥

हारेण संस्कृतं मूलं द्वितीयं तत्र लभ्यते ।
तस्य वर्गः प्रकृत्यक्तो विशोध्य क्षेपकं हरम् ॥
छेदं सूक्ष्मं पुनर्भाज्यं तेन मूलं पुनर्नवम् ।
एवं चक्रं प्रवर्त्तेत मूलद्वयमथान्ततः ॥

क्षेपके यत्र शून्यं स्यात् तत्र सिद्धिः प्रजायते ।
प्रकृतेः क्षुद्रकं मूलं ज्येष्ठं क्षेपहतं भवेत् ॥

भावना --- संवर्गणविधिः।

क्षेपक्षेपयुतो राशिः क्षेपक्षेपहतो रसः ।
ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोन्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ॥
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ।
क्षेपयोगश्च तद्वेष्टो भावनेयं प्रचक्षते ॥

चक्रवालस्यान्त्यसूत्रम्।

हारं प्रकृत्या संगुण्य युक्तं वा यदि तद्धनम् ।
मूलं तत्र प्रकल्प्याद्यं तेनैव परमं तथा ॥
हृतं हारं तयोर्योगात् तद्विश्लेषेण वा पुनः ।
ततो यच्छेषकं लब्धं हारो विश्लेषजः स्मृतः ॥

The Bhāvanā (Composition) Lemma

The *bhāvanā* is the fundamental composition principle for generating new solutions from known ones. If (x_1, y_1) is a solution to $Nx^2 + k_1 = y^2$ and (x_2, y_2) is a solution to $Nx^2 + k_2 = y^2$, then by bhāvanā:

ज्येष्ठं ज्येष्ठद्वयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम्
कनिष्ठकनिष्ठयोगेन क्षुद्रकं तत्समन्वितम्

$$x = x_1 y_2 + x_2 y_1, \quad y = N x_1 x_2 + y_1 y_2$$

नवक्षेपः $= k_1 \cdot k_2$

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ॥

अन्तरभावना।

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ।
विलोमतः कनिष्ठं स्यात् ज्येष्ठे स्यात् क्षेपयोगतः ॥

The Cakravāla Algorithm

Step 1. Choose an initial approximation a_1 (the "lesser root") such that $Na_1^2 + k_1 = b_1^2$ for some integer k_1 (the interpolator/क्षेपक).

Step 2. Solve the indeterminate equation $\frac{a_1 m + b_1}{k_1} =$ integer for m by the kuṭṭaka method, choosing m so that $\left|\frac{m^2 - N}{k_1}\right|$ is minimized.

Step 3. Compute:

हारेण संस्कृतं मूलं

$$a_2 = \frac{a_1 m + b_1}{k_1}, \quad b_2 = \frac{b_1 m + N a_1}{k_1}$$

Step 4. The new interpolator is:

$$k_2 = \frac{m^2 - N}{k_1}$$

Step 5. Repeat steps 2–4 until $k_n = 1$, at which point (a_n, b_n) is the minimal solution to $Nx^2 + 1 = y^2$.

> क्षेपके यत्र शून्यं स्यात् तत्र सिद्धिः प्रजायते ।
> प्रकृतेः क्षुद्रकं मूलं ज्येष्ठं क्षेपहतं भवेत् ॥

अत्र □□क्षेपके यत्र शून्यं स्यात्'' इत्यनेन क्षेपकस्यैकत्वं साध्यते। यदा हि क्षेपकः रूपैकः स्यात् तदा वर्गप्रकृतिः सम्पूर्णा सिद्धिर्भवति।

Bhāskara's Famous Example: प्रकृतिः N = 61

This is the celebrated example that demonstrates the power of the cakravāla method. The equation $61x^2 + 1 = y^2$ was considered extremely difficult before Bhāskara's systematic procedure.

> को राशिः षष्ट्येकगुणप्रकृत्या युक्तो वर्गो रूपसहस्रेण ।
> स्यात् कालाग्निर्वह्निसखः सखे तं वद वेत्सि बीजं चेदस्य ॥

"What number, when multiplied by sixty-one and increased by unity, becomes a square, O friend? Tell [it], O friend, if you know its algebra."

चक्रवालेन समाधिः।
अत्र प्रकृतिः $N = 61$। आसन्नमूलं $\sqrt{61} \approx 7.81$, अतः

$$\text{प्रथमं क्षुद्रकं } a_1 = 1, \text{ ज्येष्ठं } b_1 = 8, \text{ क्षेपकः } k_1 = 3$$

यतः $61 \cdot 1^2 + 3 = 64 = 8^2$

अत्र कुट्टकेन $\dfrac{1 \cdot m + 8}{3} = \text{integer}$, तथा $\dfrac{m^2 - 61}{3}$ न्यूनतमं स्यात्।
तत् $m = 7$ (यतः $\dfrac{49 - 61}{3} = -4$, न्यूनतमम्)।

चक्रप्रसरः --- □□□□□□□□□ □□□□□:

चक्रः	हारः m	क्षुद्रकं a	ज्येष्ठं b	क्षेपकः k
1	—	1	8	3
2	7	5	39	-4
3	5	9	71	-5
4	9	20	161	5
5	5	69	539	-4
6	7	296	2315	-3
7	7	469	3664	9
8	9	1665	13009	8
9	5	8195	64021	-1

अत्र नवमचक्रे क्षेपको □□□□□□□□ एकः ($k_9 = -1$)। अतो भावनया द्विकं कुर्वतः क्षेपकः शून्यो भवति।

भावनया क्षेपकनिवृत्तिः।
क्षुद्रकं $a_9 = 8195$, ज्येष्ठं $b_9 = 64021$, क्षेपकः $k_9 = -1$
By bhāvanā with itself ($k = -1$ composed with $k = -1$ gives $k = 1$):

$$x = 2 \cdot 8195 \cdot 64021 = 1{,}049{,}604{,}190$$

ज्येष्ठं क्षेपहतं

$$y = 61 \cdot 8195^2 + 64021^2 = 8{,}179{,}831{,}680$$

But Bhāskara finds the *minimal* solution through continued iteration:

सिद्धिः --- □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ $61x^2 + 1 = y^2$:

$$x = 1{,}766{,}319{,}049$$
$$y = 226{,}153{,}980$$

यतः

$$61 \times (1{,}766{,}319{,}049)^2 + 1 = (226{,}153{,}980)^2$$

एषा चक्रवालविद्याया विलासः।

एवं बहुधा बुद्धिमत्त्वविचिन्त्यामिति सर्वमुपपन्नम् ॥

सूत्रम्।

हारं प्रकृत्या संगुण्य युक्तं वा यदि तद्घनम् ।
मूलं तत्र प्रकल्प्याद्यं तेनैव परमं तथा ॥
हृतं हारं तयोर्योगात् तद्विश्लेषेण वा पुनः ।
ततो यच्छेषकं लब्धं हारो विश्लेषजः स्मृतः ॥

उदाहरणम् अप्रकृतिः $N = 67$**।**

सप्तषष्टिगुणो राशिरूपैकयुतो यदा ।
वर्गः स्यात् स किमस्त्युच्यतां त्वं प्रवरो गणके ॥

अत्र चक्रवालेन:

चक्रः	क्षुद्रकं	ज्येष्ठं	क्षेपकः
1	1	8	-3
2	5	41	6
3	11	90	-7
4	14	115	9
5	23	189	-2
6	90	737	-3
7	191	1564	7
8	481	3937	-6
9	1525	12485	3
10	2164	17714	-9
11	5967	48842	2
12	8141	66653	-3
13	22070	180724	7
14	57199	468377	-6
15	178294	1459964	3
16	253413	2074341	-9

ततो भावनया क्षेपको निवृत्य सिद्धंः

$$x = 5{,}962{,}653{,}297{,}396{,}309{,}000$$
$$y = 48{,}814{,}229{,}043{,}683{,}201$$

Chapter II: Equations with Many Unknowns

अनेकवर्णसमीकरणम्

अ [illegible]

Introduction to Multiple Unknowns

अतः या=३३ (१५) ,, लो=२ ,, $\begin{cases} \text{का=५} \\ \text{नी=१४} \end{cases}$

,, या=३६ (१६)

एवं परावतादीनां शतान्तर्वर्त्तीनि निरवयवमूल्यानि षोडशाथा ततः शतान्तर्वे- र्त्तीनः पञ्चदशोऽपि तन्मूल्यलब्धाः षोडशाथैव।

अथ पूर्वदर्शितकालकमानम् = का $= \frac{\text{नी १० पी ३५ र १७५०}}{\text{६}}$

$$= \frac{\text{[illegible]} - \text{१० नी} - \text{३५ पी}}{\text{६}} = \text{[illegible]} - \text{५ पी} - \text{नी} - \frac{\text{३ नी}}{\text{६}}$$

भयो नीलकमानं समगुणमेव भवेदतः कल्पयेत्

यदि	नी=३ तदा	का=२५० -- ५पी -- १०	=२४० -- ५पी।
,,	नी=१४ ,,	का=२५० -- ५पी -- १४ -- ६	=२३० -- ५पी।
,,	नी=२१ ,,	का=२५० -- ५पी -- २१ -- ९	=२२० -- ५पी।
,,	नी=२८ ,,	का=२५० -- ५पी -- २८ -- १२	=२१० -- ५पी।
,,	नी=३५ ,,	का=२५० -- ५पी -- ३५ -- १५	=२०० -- ५पी।
,,	नी=४२ ,,	का=२५० -- ५पी -- ४२ -- १८	=१९० -- ५पी।
,,	नी=४९ ,,	का=२५० -- ५पी -- ४९ -- २१	=१८० -- ५पी।
,,	नी=५६ ,,	का=२५० -- ५पी -- ५६ -- २४	=१७० -- ५पी।

प्रथमं नी=३ कल्पिते यदि तत्र पीतकमानं किमपि त्रिगुणितमेव तत् बहुविशत- पूर्णान्तमस्खलितिरेवतो

Tabular Solution Method

यदि पी=३९ ,, का=४५ अत: या=१ (१)
,, पी=४२ ,, का=३० ,, या=२१ (२)
,, पी=४५ ,, का=१५ ,, या=३३ (३)

यदि पी=३९ ,, नी=१४ तदा का=२५ अत: या=१२ (४)
,, पी=४२ ,, नी=१४ ,, का=२० ,, या=२४ (५)
,, पी=४५ ,, नी=१४ ,, का=५ ,, या=३६ (६)
यदि पी=३६ ,, नी=२१ तदा का=२२० -- ५×३६=४०
अत: या=३ (७)

The General Rule

द्वयोः समीकरणयोर्मूलमेकं यदि विद्यते।
तदा तदन्यत्समीक्रिय मूलं तद्वदनुष्ठितम्॥

Second Example with Three Unknowns

अत: या=३ (३)। ,, लो=४ ,, $\begin{cases}\text{का=३०}\\ \text{नी=२८}\end{cases}$

,, या=६ (४)। ,, लो=५ ,, $\begin{cases}\text{का=२०}\\ \text{नी=२५}\end{cases}$

,, या=९ (५)। ,, लो=६ ,, $\begin{cases}\text{का=१०}\\ \text{नी=२२}\end{cases}$

,, या=१२ (६)।

अथ यदि पी=३९ तदा का $= \dfrac{\text{नी १० र २८५}}{\text{६}}$ अत:

का=लो १० रू ५५ | अथ यदि लो=१ तदा $\begin{cases}\text{का=४५}\\ \text{नी=७}\end{cases}$

नी=लो ७ रू ५० | $\begin{cases}\text{का=३५}\\ \text{नी=१४}\end{cases}$

अत: या=१ (७) ,, लो=२ ,, $\begin{cases}\text{का=२५}\\ \text{नी=२१}\end{cases}$

,, या=१२ (८) ,, लो=३ ,, $\begin{cases}\text{का=१५}\\ \text{नी=२८}\end{cases}$

,, या=१५ (९) ,, लो=४ ,, $\begin{cases}\text{का=५}\\ \text{नी=३५}\end{cases}$

,, या=१८ (१०) ,,

The Elimination Method (Madhyamāharaṇa)

अथ यदि पी=४२ तदा का $= \dfrac{\text{नी १० र २८०}}{\text{६}}$ अतः

का=लो	१०	रू ४०	अथ यदि लो=१ तदा	का=३०	नी=७
नी=लो	७	रू ५०		का=२०	नी=१४
अतः या=२१	(१२)		,, लो=२ ,,	का=१०	नी=२१

,, या=२४ (१३)

,, या=२७ (१४)

अथ यदि पी=४५ तदा का $= \dfrac{\text{नी १० र १७५}}{\text{६}}$

तदा का=लो	१०	रू २५	अथ यदि लो=१ तदा	का=१५	नी=७
नी=लो	७	रू ५०		का=५	नी=१४
अतः या=३६	(१५)		,, लो=२ ,,	का=१०	नी=३५

,, या=३९ (१६)

अनेकवर्णमध्यमाहरणभेदाः

अ

Verse on the Elimination Method

> इष्टं तयोः प्रथमपक्षादेन
> छत्तोकवत् प्रथमवर्णमितिकृत् साध्या।
> हृद् यं भवेत् प्रकृतिवर्गमितिः सुखोर्मि-
> र्वै कृतिप्रकृतित्रय नियोजनीया ॥५॥

उदाहरणम्

> को राशिद्विगुणो राशिवर्गैः पट्डिमः समन्वितः।
> मूलद्वो जायते बीजगणितं वद तत् त्वम् ॥१॥

अत्र यावत्तावदाद्योर्द्विगुणो वर्गैः पट्डिमः समन्वितः याव ६ या २। एवं वर्ग इति इति कालकवर्गोणा समीकरणार्थं

न्यासः---याव ६ या २ काव ०।
याव ० या ० काव १।

अत्र समशोधने जातौ पक्षौ याव ६ या २, काव १। अथैतौ पट्डामः संगुण्य रूपं प्रक्षिप्य प्राप्तं प्रथमपक्षमूलम् या ६ रूप १। अथ द्वितीयपक्षस्य काव ६ रूप १। वर्गप्रहृत्या मूले क २ उदे ५, वा का २० उदे ४९। उद्दिष्टं प्रथमपक्षद्वयेनैन या ६ रूप १ समं छत्वा लब्धं यावत्तावन्मानम् $\frac{2}{5}$ वा ८। हृद् यं प्रकृतिवर्गेण कालकस्य मानम् २ वा २०। एवं कनिष्ठयोरुभयोरुभयथा।

उदाहरणम्

> राशियोगकृतिर्मित्रा राश्योर्गुणघनेन चेत्।
> द्विस्य धनयोगस्य सा तुल्या गणकौच्यताम् ॥२॥

अत्र क्रिया यया न विस्तारेण तथा बुद्धिमता राशी कल्प्यो तथा कल्पितौ (या १ का १), (या १ का १)। अनयोर्गं यः २। अस्य द्विरुद्यैव धनेन मित्रा याव ८ याव ४। अथ राश्योः पृथग् धने। अथामि याव १ याव। का।मा २ काव। या।मा २ का।मा १। द्वितीयस्य भाग १ याव। का।मा २ काव। या।मा २ का।मा १। अनयोर्गं याव २ काव। या।मा ६। द्विः याव ४ काव। या।मा १२ समशोधनार्थं

न्यासः---
याव ८ याव ४ काव। या।मा ० ।
याव ४ याव ० काव। या।मा १२ ।

The General Formula

अत्र माणिक्यादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गु- णपरितसंख्यां च छत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधनार्थं

न्यासः---या ५ का ८ नी ३ रूप १०।
या ३ का ९ नी ५ रूप ६२।

अत्र वर्गं शोध्येदितयादिना जाता यावत्ताविद्विमतिः:

$$\text{या} = \frac{\text{का}^{\square}\ \text{नी १ र २८}}{\text{२}}$$

Concluding Verses

> नवमिः सममिः शुण्णः को राशिकिंवशात् हतः।
> यद्वैक्यं फले काल्यं भवेत् बहुविशतेऽमितम् ॥१०॥

अथैकहरवाच्छेदयोः कल्पयोरुद्दिशनाच्च गुणयोगो गुणकः कल्पितः रूप १६। राशिः=ला १। लब्धैकप्रमाणं कालकस्तद्गुणितं हरं गुणगुणिताद्वादशोरगस्य जातं शेषं या १६ का ३०। एतत् फलं कालकेन युतं या १६ का २६ बहुविशतिसमं छत्वा कुट्टकेन प्राप्त- जातं यावत्तावन्मानं नी २९ रूप २९७। अत्र लब्धयोर्योगस्यैका- तानिर्देशात् क्षेपो न देयः।

उदाहरणम्

> कलितसनवशुण्णो राशिकिंवशद्विभाजितः।
> यद्वैक्यमपि त्रिशद्दत्तमेकादशाऽऽक्रमम् ॥११॥

End of Part II

Pages 58–114 of the Bījagaṇita

To be continued in Part III (pages 115–170)

Transcribed from the Sanskrit edition of
Shri Bhaskaracharya
Circa 1150 CE

अथ भावितम्

अथ प्रक्षेपकविधिः

आसन्नमूलानि

बीजगणिताध्यायस्य उपसंहारः

याव

$Nx^2 + k = y^2$

समशोधने हृते पक्षौ यावच्चावत्तावकस्य रूपं प्रक्षिप्य प्रथमपक्षमूलं या २ रू १ ।
परपक्षस्य काव १२ रू १ । वर्गप्रकृत्या मूले क २ उचे ७ वा क २८ उचे ९७ ।
कनिष्ठं कालकमानम् । उच्चिष्टस्य या २ रू १ समं हृत्वा लब्धं यावच्चावकमानम् ३ वा ४८ ।
स्वच्छानेनोत्थापने हृते जाती राशी १, ५ वा २०, ७६ इत्यादि ॥

$\sqrt{4y^2+1}\sqrt{12y^2-1}(2,7)(28,97)\sqrt{4y^2+1}$

अथापरं सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।
उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥
कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।
इत्यर्थात् ॥

(१) वि०—कल्प्यते समी पक्षौ

काव १
यावव्। ई १ याव।ई १

अत्र प्रथमपक्षस्य मूले क १ द्वितीयपक्षस्य यावव्।ई १ याव।ई १ मूलेन सममिति ।
तत्र द्वितीयपक्षस्य मूले च का।

$$= \surd = \surd$$

अत इदं याव।ई १ ई १ मूलदं ततो वर्गप्रकृतिविषयो यथा का वर्गः ई, गुणः ई, युतो मूलदं इति हत्वा यावच्चावकमानं उच्चिष्टं चास्य याव।ई १ ई १ मूलेन सममिति।

एवं बहुधा बुद्धिमत्त्वविचिन्त्यामिति सर्वमुपपन्नम् ॥

अथ सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।
उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥

कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।
इत्यर्थात् ॥

उदाहरणम् ॥
यस्य वर्गेऽद्बितिः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता ।
मूलद्वा जायते राशिः गणितज्ञ वदाशु तम् ॥ १ ॥

अत्र राशिः=या १ । अस्य वर्गेऽद्बितिः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता यावव ५ याव १०० । अयं वर्ग इति कालकवर्गसमं हृत्वा गृहीतं कालकवर्गस्य मूलं का १ । द्वितीयपक्षस्य यावव ५ याव १०० ।
यावच्चावकगुणापवत्यं वर्गप्रकृत्या मूले क १० उचे २० वा क १७० उचे ३८० ।

उदाहरणम् ॥
कयोः स्यादन्तरे वर्गौ वर्गयोगो ययोर्घनः ।
तौ राशी कथयामित्रो वहुधा बोज्ञवित्तम ॥ २ ॥

अत्र राशी या १, का १ । अनयोरन्तरं या १ का १ नीलकवर्गसमं हृत्वा लब्धं यावच्चावकमानं का १ नीलं ई १ । अनेन यावच्चावकद्वितीयाप्य जाती राशी का १ नीलं ई, का १ ।
अनयोर्वर्गयोगः काव २ नीलका २ नीलव १ । एष घन इति नीलकवर्गयनसमं हृत्वा शोधने हृते जाते प्रथमपक्षे नीलव १ नीलव १ । द्वितीयपक्षे काव २ नीलका २ ।

(१) साध्यकल्पो यदि वर्गवर्गेषद्वित्र्यादिवर्णस्य हते समं तम् ।
हृत्वा पदं तस्य तदन्वपक्षे वर्गप्रकृत्यैवकदैव मूले ॥
कनिष्ठमाच्छाद्य पदेन तुल्यं उच्चिष्टं द्वितीयेन समं विधायात् ॥ ८ ॥

उदाहरणम् ॥

त्रिकादिचतुरश्रेणां नच्छेदं क्वापि च यत् कलम् ।
तदेव त्रिगुणं क्षेत्रमष्टयुगच्छेदं भवेद्रू ॥ ९ ॥

अत्र श्रेण्योन्या इः । आदि=३, चयः=२, गच्छः=या १ । आदि=३, चयः=२, गच्छः=का १ । अनयोः (क) कलं=याव १ या २, काव १ का २ । अनयोरन्यत् त्रिगुणं परस्मिं हृत्वा शोधनार्थं

$\longrightarrow$

शोधने हृते पक्षौ त्रिगुणीहृत्व नव प्रक्षिप्य प्रथमपक्षस्य मूलं या ३ रू ३ । द्वितीयपक्षस्य काव ३ का ६ रू ९ । नीलकवर्गेण

(९) प्रथमपक्षस्यद्विगुणीतच्छेदस्य मूलं नीलं प्रकल्प्य तद्वर्गेण समं परं पक्षं हृत्वा पूर्वोक्तर्यस्य वासना चातिसरति ॥

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।
योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

(९) वि०—अत्र कल्प्यते योगान्तरशेषमानम् = क्षे
वर्गान्तरशेषमानम् = क्षे$_2$, वर्गयोगशेषमानम् = क्षे$_3$
विभोगमूलम् = या, योगमूलम् = का

$$= {}^{2} - {}_{1}, \ = {}^{2} - {}_{1}$$

$$= \frac{{}^{2} - {}^{2}}{2}, \quad = \frac{{}^{2} + {}^{2} - 2_{1}}{2}$$

शेषं ततः शेषकमूलमन्यच्च मूले विद्ध्वादसकृत् सम्मते ॥ ९ ॥
समाविते वर्गकृती तु यत्र तन्मूलमादाय च शेषकस्य ।
इष्टोद्धृतस्येर्विवर्जितस्य दलैन समं तद्विह तदैव कार्यम् ॥ १० ॥

उदाहरणम् ॥

तौ राशी वद यत्कृत्योः समस्तगुणयोर्युतिः ।
मूलद्वा स्याद्योगमष्टौ मूलद्वा रूपसंयुतः ॥ १ ॥

अत्र राशी या १, का १ । अनयोर्वर्गयोः समस्तगुणयोर्युतिः यावव ७ काव ८ । अयं वर्ग इति नीलकवर्गसमं हृत्वा पक्षयोः कालकधनं प्रक्षिप्य नीलकपक्षस्य मूलं नी १ । परपक्षस्य याव ७ काव ८ ।

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।
योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

वर्गान्तरशेषकसंमितिर्युता क्षेपेण हृत्वोर्ध्वितेन तै ततः ।
द्विधा पदं तत्पदयुगविभोगाज् मूलं युतमूलमतस्तयोरिति ॥

अथ वा स्वर्णकल्पनायां मन्दबुद्धीनां पुनः किञ्चित् पठितः ।
तत् सूचयामि ॥

हरमका यस्य हृति सूक्ष्मति सोऽपि द्वितीयपदयुतातः ।
तेनाहतोऽस्यवर्णो रूपपदेनान्वितः कल्पः ॥ १६ ॥

उदाहरणम् ॥

न यदि पदं रूपाणां शिष्येत्तं तेन हरतोऽपि ।
नावच्छद्गुणो भवति न चेदेवमपि किल तथै ॥ १७ ॥

हरमतिः । यस्याङ्कस्य हृतिहरमका सती सूक्ष्यतीति निश्शेषा भवति अपि च सोऽप्यङ्को हर्यो रूपपदेन च गुणितो हरमकः सन् सूक्ष्यति तदा तेनाहतोऽस्यवर्णस्तेन रूपाणां घनमूलं न लभ्यते तदा तेन रूपेषु हरतोऽपि तावद्गुणो भवेत् तन्मूलं रूपपदं स्यात् ।

भावितम् ॥

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य मकरवेष्टनैकतः ।
एताम्या संयुताबुद्धि कल्पयो र्वैच्छया च तौ ॥ ३ ॥

वर्णद्वयो वर्गयोरन्ते क्रियते ते विपर्ययात् ।
समयोः पक्षयोरेकमाध्यमिकमपास्य तौ वर्णौ रूपाणि च

उदाहरणम् ॥

चतुःषष्टिगुणयो राश्योः संयुतिर्द्वियुता तयोः ।
राशिघातेन तुल्येति ॥

तत्र यथोक्तं हृते पक्षौ { या ४ का ३ रू २
या।का।भा १

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य १४ एतदेकेनाहतं हते जाते द्विके १, १४ । एते वर्णद्वया ४, ३ स्वैच्छया युते जाते यावच्चावककालकमाने ५, १८ वा १७, ५ । द्विकेन ५, ११ वा १०, ६ ॥

माध्यमाविगमः ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

आसन्नमानयोरन्तरमेव भवेत् ।
अंशस्थाने सदा रूपं चिन्त्येत तथा धीमता ॥ २ ॥
सर्वेषामासन्नमानेषु हरांशो भवति षट् ।
तथोत्तरोत्तरं सूक्ष्मतामासन्नानि भवन्ति हि ॥ ३ ॥

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ।

अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

गणककर्मान्तरमयं बाललोचनगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रकारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्रौढिसिद्ध्यै ॥

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

वि०—इति कूपाङ्कनमुखाकरे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

नवीनमतिविशेषः ॥

निरक्ष पदं यद्द्विगुणात् स्यात् फलार्थं धनार्थं तदेवात्र शेषं तदस्यम् ।
पदद्वयं धनं शेषहृतप्रमन्यत् फलं तद्भवत् शेषमूलं धनेन ॥ १ ॥
धनार्थं नवं तस्य कृत्या विहीनो गुणः शेषमकोऽस्यवर्णस्य मानम् ।
मूद्गुसेव मते यदा शेषमानं भवेद्द्वितीयं तदा लव्धितौ ते ॥ २ ॥

उदाहरणानि ॥

(१) कल्प्यते अ+क=५७६०, अ−क=$\frac{\text{अ}}{}$ तदा अ=३८४०,
क=१९२० इति क्षिप्रम् ॥

(२) यदि $\frac{\text{क}\pm}{} = \frac{\text{क}\pm}{}$ तदा कमानम्=१ इति क्षिप्रम् ॥

(३) यदि $\frac{\text{क}+}{} + \frac{\text{क}-}{} + \;\; = \frac{\text{क}+}{}$, तदा क=२० इति क्षिप्रम् ॥

(४) $(\text{क} + \;)(\text{क} - \;) - (\text{क} +)(\text{क} -) + \;\; =$
तदा क=१२ इति क्षिप्रम् ॥

आसन्नमूलानि सूत्राणि ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

$n\sqrt{n}$

a_1

$r = n - a_1^2$

$$a_2 = a_1 + \frac{r}{2a_1}$$

कल्प्यते—
(१) 0, अ, अ', अ'', ·········
(२) 1, सो, सो', सो'', ·········
(३) अ, क, क, क, क, ·········
अत्र क, क, क,—अयबवदासन्नमूलस्यासन्नमानानि $\frac{\text{प}}{\text{ल}}, \frac{\text{प}'}{\text{ल}'}, \frac{\text{प}''}{\text{ल}''}$ चेति ।

$$\sqrt{n} = \frac{\frac{\sqrt{n+}}{\prime} \cdot \; +}{\frac{\sqrt{n+}}{\prime\prime} \cdot \; +} = \frac{(\sqrt{n+}\;) + {}''}{(\sqrt{n+}\;) + {}''}$$

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

अस्ति त्रैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

गणककर्मान्तरमयं बाललीलावनोगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रकारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्रौढिसिद्ध्यै ॥

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां त्रैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ॥

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

वि०—इति कूपाङ्कनमुखाकरे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

अ भावना ॥

ज्येष्ठद्वयकृतिर्भक्ता क्षेपयोगेन यत्र तत् ।
कनिष्ठद्वयकृतिस्तत्र भवनेयं प्रचक्षते ॥

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ॥

ज्येष्ठोन्मूलं तु यत् प्रोक्तं तत्क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठोन्मूलं सम्प्रोक्तं तत्क्षेपयोगसमन्वितम् ॥

भावनायाः प्रकाराः।

(□) समभावना

(□□) अन्तरभावना

(□□□) त□□□भावना

(□□) विशेषभावना

$(x_1, y_1, k_1)(x_2, y_2, k_2) N x_i^2 + k_i = y_i^2$

$$\text{नवज्येष्ठं } Y = y_1 y_2 + N x_1 x_2$$
$$\text{नवकनिष्ठं } X = x_1 y_2 + x_2 y_1$$
$$\text{नवक्षेपः } K = k_1 \cdot k_2$$

क्षेपक्षेपयुतो राशिः क्षेपक्षेपहतो रसः ।
ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोन्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ॥

कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ।
क्षेपयोगश्च तद्वेष्टो भावनेयं प्रचक्षते ॥

अन्तरभावना।

$$X = |x_1 y_2 - x_2 y_1|, \quad Y = |y_1 y_2 - N x_1 x_2|, \quad K = -k_1 k_2$$

क्षेपको यत्र ऋणवत् तत्र द्विकृत्या सखे ।
क्षेपो धनो भवेत् तस्माद् युक्त्या सा समभावना ॥

$k = -1 k = (-1)^2 = +1$

भावनाविधिः संक्षेपेण

यदि $N x_1^2 + k_1 = y_1^2$ तथा $N x_2^2 + k_2 = y_2^2$

तदा $N(x_1 y_2 + x_2 y_1)^2 + k_1 k_2 = (y_1 y_2 + N x_1 x_2)^2$

अथवा अन्तरभावनया

$$N|x_1 y_2 - x_2 y_1|^2 + k_1 k_2 = |y_1 y_2 - N x_1 x_2|^2$$

विलोमविधिः ॥

यथाऽऽख्यातं विपर्यस्येद् यदि स्याद् विपरीतकम् ।
गुणकारं विभागस्थं विभागं गुणकारगम् ॥
यद्ययस्कान्तकं युक्तं यदि वा क्षयितं तथा ।
तदेव तस्य विज्ञेयं राशेर्वेत्सि यदि क्रियाम् ॥

श्रेणिसमासः ॥

आदिरन्तं पदार्धं वा द्विगुणीकृत्य तद् गुणम् ।
उत्तरेण विना चैव सम्मुखोनेन संगुणम् ॥
वर्गितेनोत्तरेणैव समं तद् यद् विभाजितम् ।
तत् समुद्धृत्य वर्गं यत् तत् समं स्याच् छुतेन तत् ॥

क्षेत्रव्यवहारः ॥

त्रिभुजे कर्णवर्गः सम □□□□□□□□□□□□ पदवर्गयोगतुल्यः ।
समकोणत्रिभुजे समकोणसम्मुखभुजयोर्वर्गयोगः कर्णवर्गतुल्यः ॥

सिद्धिरस्तु ॥

लीलावत्यां गणितमथ बीजं बीजगणिते ।
यद् व्यक्तं तद् विमलबुद्धेरुपहितं मुदे ॥

यावन्न विमला बुद्धिर्बीजं नैव प्रकाशते ।
तावत् किं बहुकोपेन मलिना बुद्धिना विना ॥

⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	⋯
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	
⋯	

...

...

...

कृष्णदास गुप्त,
४०१५ ठठेरी बाजार, बनारस सिटी ।